



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SEDE BOGOTÁ

Informe de laboratorio No. 01 Robótica Industrial - Trayectorias, Entradas y Salidas Digitales.

Asignatura:

Robótica - 2016770

Estudiantes:

Edward Jeisen Jair Arévalo Peña

Juan Diego López Mayorga

Profesores:

Pedro Fabian Cardenas Herrera

Manuel Felipe Carranza Montenegro

Fecha: April 27, 2026

1 Introducción

En la presente práctica de laboratorio, se plantea la automatización del proceso de decoración de un pastel mediante el uso del manipulador industrial IRB 140, marca ABB. La actividad consiste en generar y ejecutar trayectorias que permitan escribir sobre una superficie plana, representando los nombres de los integrantes del equipo de trabajo junto con una decoración de libre elección. Para ello, se emplea el entorno de simulación RobotStudio y posteriormente el robot real, integrando conceptos como movimientos lineales (MoveL) articulares (MoveJ) y curvilíneos (MoveC), definición de herramientas (tooldata), objetos de trabajo (workobject) y control mediante entradas y salidas digitales. Adicionalmente, se establecen restricciones operativas como el uso de velocidades, una zona de aproximación máxima, y la necesidad de realizar trayectorias continuas que inicien y finalicen en la posición HOME del robot.

La práctica también involucra la adaptación del proceso a diferentes sistemas de referencia, mediante la reutilización de trayectorias en distintos cuadrantes usando nuevos workobjects, así como la integración con periféricos industriales como bandas transportadoras controladas por señales digitales. De esta manera, se simula un escenario real de automatización en la industria de alimentos, donde el robot no solo ejecuta trayectorias precisas, sino que interactúa con su entorno a través de lógica programada en lenguaje RAPID.

2 Diseño de herramienta

La herramienta diseñada corresponde a un soporte para marcador, el cual se acopla al flanche del robot mediante tornillería estándar M6. El diseño consta de dos componentes principales: un cuerpo base encargado de alojar el marcador y proporcionar la interfaz mecánica con el robot, y una tapa roscada superior que asegura el marcador en su posición durante la operación. Este diseño busca mantener la estabilidad del elemento de escritura, asegurando que las trayectorias programadas se traduzcan en trazos precisos sobre la superficie de trabajo.

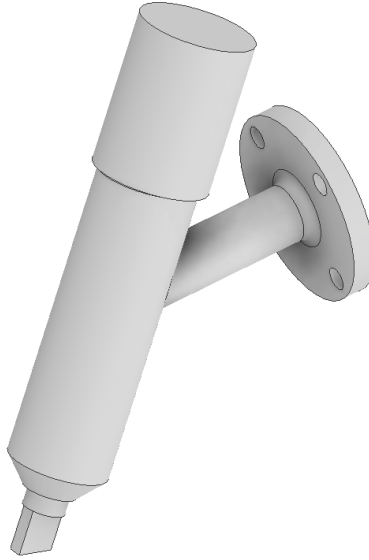


Figure 1: Diseño de soporte de marcador

Adicionalmente, la tapa roscada incorpora un resorte, cuya función es permitir un desplazamiento axial controlado del marcador. Este elemento introduce un grado de flexibilidad en el sistema, evitando un contacto rígido entre el marcador y la superficie del pastel, lo cual podría generar esfuerzos considerables y provocar fallas estructurales en la herramienta. La manufactura del soporte se realizó mediante impresión 3D utilizando material PLA con un porcentaje de relleno del 40%, logrando un equilibrio entre rigidez estructural y peso reducido.

Una vez diseñada la herramienta, se procede a configurarla en RobotStudio definiendo el tool, incluyendo su modelo y el sistema coordenado que se encuentra ubicado en la punta del marcador.

3 Descripción de la solución

Posterior a configurar la herramienta en RobotStudio, se define el workobject sobre la cara superior del pastel, el cual se representa como una caja dentro de la simulación. En este caso, el plano de trabajo es la cara superior del pastel, y el eje Z se orienta perpendicular a la superficie, apuntando hacia abajo, entrando al pastel. El sistema de coordenadas del workobject queda

ubicado en una esquina de la caja, posición estratégica para generar el trazo reflejado sobre un eje, el cual es solicitado en la guía de laboratorio.

Ahora, se define la posición home del robot y se almacenan sus coordenadas. Esto es especialmente importante, pues la gran mayoría de rutinas deben iniciar y finalizar en una posición segura y conocida, facilitando la repetibilidad del proceso y evitando posibles colisiones. Posterior a esto, se define una posición de aproximación al pastel, pues si realizamos un acercamiento directo para el inicio del trazado desde la posición de home, existe el riesgo de choque entre el robot y una de las bandas transportadoras dispuestas en el laboratorio. Por último, seleccionamos una posición de mantenimiento, destinada a facilitar el acople de la herramienta de trabajo. Esta última posición se estableció cercana a la posición de home, y orientada hacia la entrada de la zona en donde se encuentran los robots.

Una vez se dispone del diseño de la escritura, entendido como las palabras (nombres) y el dibujo del búho seleccionado, en formato de imagen, este se asigna como textura sobre la superficie de la caja que representa el pastel. Esto permite que el diseño quede proyectado visualmente sobre el plano de trabajo, sirviendo como guía para la posterior definición de trayectorias mediante la selección de puntos.

A partir de la selección de estos puntos (targets), se construyen las trayectorias (paths) que seguirá el robot para realizar la escritura. Durante este proceso, consideramos que la herramienta debe elevarse al finalizar cada trazo para evitar el contacto no deseado con la superficie, lo que implica generar puntos adicionales con un desplazamiento (offset) negativo en el eje Z.

Finalmente, una vez definidas todas las trayectorias, estas se integran en el código RAPID, permitiendo la ejecución secuencial de los movimientos necesarios para completar la escritura sobre el pastel. Planteamos trayectorias individuales para el trazado de cada letra de los nombres y luego para cada elemento del búho, facilitando la identificación del orden del proceso de escritura. También se incluyó la trayectoria destinada a ubicar el robot en la posición de mantenimiento, esto desde la posición de home. El orden de los trazados y los movimientos se aprecia con mayor claridad en la Figura 2.

Cabe resaltar que, durante la construcción de las trayectorias se definieron parámetros de movimiento como la velocidad (en su mayoría v200), el tipo de movimiento (MoveL, MoveC y MoveJ según convenía) y las zonas de aproximación con el fin de lograr trazos continuos y suaves, así como también para no generar riesgos de choque que puedan afectar la integridad del robot y/o la herramienta de trabajo.

Asimismo, se estableció la lógica de activación y desactivación de las salidas digitales como lo indicaba la guía de laboratorio para las rutinas de decorado y mantenimiento, con un testigo indicando la realización de cada una de ellas. Esto, a su vez, permitía sincronizar el inicio y fin del trazado con el funcionamiento de la banda transportadora, la cual disponía de dos variables para controlar su sentido de movimiento.

4 Diagrama de flujo

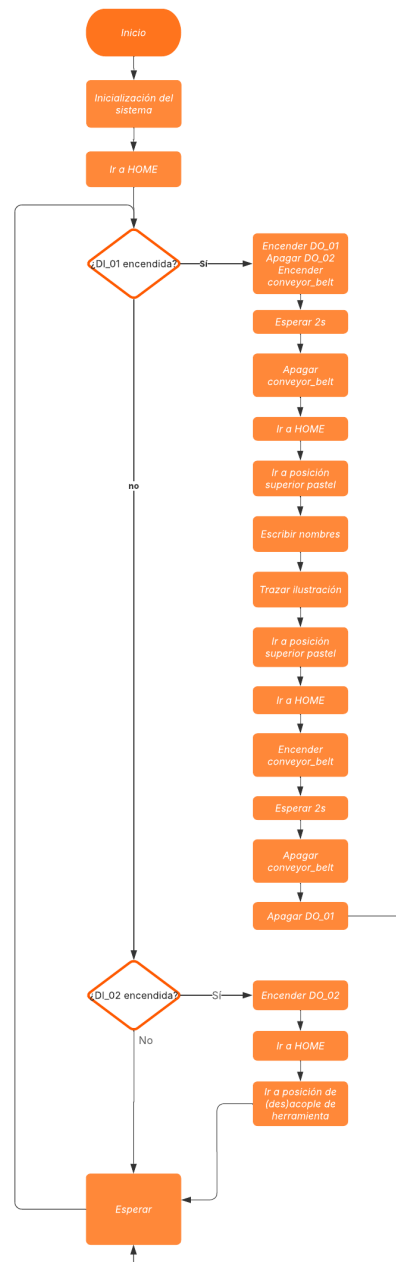


Figure 2: Diagrama de flujo de la rutina realizada por el robot

5 Descripción de las funciones utilizadas

Para el desarrollo adecuado del presente laboratorio, fue fundamental comprender e implementar diversas funciones disponibles en el entorno de simulación RobotStudio. Estas herramientas permiten la programación, configuración y validación de trayectorias de robots industriales en un entorno virtual, facilitando la interacción entre el usuario y el manipulador sin necesidad de operar físicamente el equipo.

El uso correcto de estas funciones no solo garantiza la precisión en la definición de posiciones y movimientos, sino que también permite verificar restricciones cinemáticas, evitar colisiones y optimizar la ejecución de tareas automatizadas. A continuación, se describen algunas de las funciones más relevantes empleadas durante la práctica:

- **Teach Target:** Esta función permite definir y almacenar posiciones específicas del robot dentro de su espacio de trabajo. Cada target contiene información sobre la posición cartesiana, la orientación, la configuración del robot y los datos asociados a la herramienta y al objeto de trabajo.

Su uso se basa en posicionar el robot en una ubicación deseada dentro del entorno 3D y registrar dicha configuración como un punto de referencia, en nuestro caso, su uso nos permitió almacenar la posición de Home, utilizada posteriormente en la programación de la rutina.

- **MoveL:** Ejecuta un movimiento lineal del efector final entre dos puntos, manteniendo una trayectoria recta en el espacio cartesiano. Es comúnmente utilizado en tareas que requieren precisión en el recorrido, como soldadura o ensamblaje.
- **MoveC:** Realiza un movimiento circular definido por un punto intermedio y un punto final, generando una trayectoria curva suave. Se emplea en aplicaciones donde se requieren trayectorias continuas, como pulido o mecanizado.
- **MoveJ:** Ejecuta un movimiento mediante interpolación de articulaciones hasta el punto objetivo, priorizando rapidez sobre la trayectoria seguida. Es ampliamente usado para desplazamientos generales donde la forma del recorrido no es crítica.
- **Create Tool:** Permite definir una herramienta asociada al robot, especificando su geometría y sistema de coordenadas (TCP). Es fun-

damental para que los movimientos y posiciones se calculen correctamente respecto al extremo de la herramienta.

- **Create WorkObject:** Permite definir plano de referencia para la pieza o área de trabajo. Es utilizado para expresar posiciones relativas al objeto, facilitando la programación cuando el entorno cambia o se requiere reutilizar trayectorias.
- **Path:** Permite agrupar y organizar una secuencia de targets y movimientos en una trayectoria definida. Facilita la visualización, edición y ejecución ordenada de las rutas que seguirá el robot durante la simulación.
- **SmartComponent - LinearMover2:** Componente inteligente que simula un movimiento lineal controlado, generalmente usado para modelar bandas transportadoras o ejes deslizantes. Permite sincronizar el desplazamiento de objetos con las acciones del robot dentro de la simulación de RAPID por medio de entradas y salidas digitales.
- **Solid:** Permite crear geometrías sólidas dentro del entorno de simulación, utilizadas para representar piezas, herramientas o elementos del entorno. Estos objetos pueden emplearse para interacción física, detección de colisiones y referencia en la programación.
- **Set/Reset:** Usadas para controlar las salidas digitales asociadas tanto a los indicadores como a la banda transportadora. En particular, Set se utiliza para activar dichas salidas (por ejemplo, encender un testigo). Por el contrario, la instrucción Reset permite desactivar estas mismas señales (apaga los testigos). Para el caso de la banda transportadora, fue necesario emplear dos salidas que debían activarse y desactivarse según la dirección deseada para la caja.

6 Anexos

Se hace uso del repositorio de GitHub solicitado para la gestión de los archivos correspondientes a este laboratorio. Su respectivo enlace es:

github.com/labsir-un/Robotica-2026-I-Equipo-3A-Arevalo-Lopez

Adicional a este informe, en el repositorio de GitHub se pueden encontrar los siguientes archivos:

- Código de simulación en RobotStudio

- Código de implementación física en laboratorio
- Video de simulación en RobotStudio
- Video de implementación física en laboratorio
- Plano de planta de la zona de trabajo
- Modelado de la herramienta de trabajo

7 Referencias

- ABB, Product manual – IRB 140. Västerås, Sweden: ABB Robotics, Doc. ID: 3HAC027400-001, Rev. AA, 2024.
- ABB, Product specification – IRB 140. Västerås, Sweden: ABB Robotics, Doc. ID: 3HAC041346-001, Rev. P, 2019.